虹桥枢纽研究：关键词解释与研究边界

导师汇报文件一 | 工作定义、对象划分与统计边界

1 已完成的基础工作及其研究作用

本阶段研究什么

课题为“突发事件下超大规模交通枢纽多方式协同联动策略”。以虹桥枢纽为对象，本阶段的核心任务是建立情景库，论证情景划分是否可行，并分析在指定疏运目标下需要哪档参考运力保障。

“接续疏运”是铁路或航空旅客到达枢纽后，通过地铁、公交等获得后续运输服务的过程。研究覆盖白天、夜间及跨日；是否纳入由需求和服务条件决定。夜间只是部分案例的特征。

已经完成什么，解决什么问题

已完成工作	具体内容与研究作用
关键词界定	比较法律、预案、枢纽评价及多方式研究，明确事件、对象、方式和协同分别指什么
对象和事件筛选	以任务适用性选择虹桥；分别记录事件原因、运营后果及安全约束，区分突发扰动和计划压力
参与对象划分	区分旅客到达来源、接续供给、增援资源、企业或市场供给及设施限制，避免混加运力
统计边界统一	固定研究群体、入口和出口、起止时点及完成标准，避免人数重复和“离开队列即完成运输”
证据与术语统一	区分事实、预测、计划、演练、假设和未知，明确人数、服务率、目标及三类等级的不同含义

这些工作使不同情景能够按同一口径比较。例如，若一张卡记录铁路全部到达人数，另一张卡只记录需要公交的人数，即使都写“旅客人数”，也不能直接比较。关键词和边界因此是建库的前提，直接影响后续分级结论。

外部依据与课题选择怎样区分

法律、标准和预案说明制度定义及其适用范围；学术研究提供分析对象与方法依据；虹桥官方材料检验对象和接口是否存在。本课题在比较后制定可执行的建库口径，四项纳入检查、五类角色及五项协同记录均为课题整理结果，不能表述为某篇文献已规定的统一分类。

本文件完成的是定义、比较和选择理由；文件二论证五维划分。文献支持这些选择具有依据，选择是否适用于本课题还须结合任务边界和方法检验判断。

2 突发事件：从事件类别到运营后果

不同资料各自解释什么

来源及核查位置	主要口径	对本课题的选择理由
2024年修订《突发事件应对法》第二、三条[1]	以突然发生、严重社会危害及应急处置需要界定事件，另规定危害程度分级	保留事件类别和危害信息；不能由法定危害级别直接推算接续运力
国家城市轨道交通应急预案1.3、4.2[2]	以轨道运营事件及处置任务组织响应，并区分现场疏散和乘客转运	采用任务区分，明确本课题分析转运和接续条件；不替代完整应急处置
Lu与Sun（2020），情景要素部分[3]	情景包含事件、乘客、时间、地点、环境、需求和供给	采用“事件之外还须记录需求与供给”的思路，具体字段按本课题任务设置
Wang等（2024），第3节；Teng与Liu（2015），第3、4节[4][5]	前者描述事件、人员、资源与处置流程；后者分析中断下的路径选择和客流分配	保留原因和处置背景，并将中断转为可用路径、需求分配和服务条件的变化

法律回答什么属于法定突发事件，预案回答如何组织处置，情景与客流研究回答如何表达事件影响。比较后，本课题同时保存“事件类别”和“运营条件”，以免仅凭“台风”“晚点”等名称形成相同疏运结论。

本课题采用的工作定义与筛选规则

本课题研究的运营扰动，是天气、设施故障、运输组织异常、公共安全或外部交通变化，对指定区域和时段的旅客接续需求、可用服务、准备时间或协同条件产生影响的情况。其中是否属于法定突发事件，另按适用制度及材料标注；资料不足时不自行认定法律级别。

纳入核心情景时检查四项：①待接续人数或到达集中程度改变；②接续服务减少或受限；③可用于准备的时间改变；④需要多个方式或单位配合。四项均无相关变化、且可由常态资源吸收的小幅波动不单列核心卡。

节假日和赛事客流作为可预见压力对照单列，客流较大不直接等于法定突发事件。台风、火情或警情造成禁行、隔离及救援优先时，先记录安全边界；安全允许继续运输才分析接续保障。医疗救援、抢险和设施修复的效果评价不属于本阶段主任务。

采用这一口径的理由是：事件原因帮助解释约束，运营后果帮助比较疏运需求；二者同时保留，既有制度依据，也能进入情景库。

3 超大型综合交通枢纽：规模、功能与任务适用性

三类界定不能相互替代

依据与核查范围	评价对象与用途	本课题如何采用
JT/T 1112-2017[6]，官方元数据	综合客运枢纽分类分级；适用于规划、设计、建设、运营和管理，平台标注现行	正式设施等级引用适用标准及设计资料；本次元数据核查不构成对虹桥的正式评级
丁金学等（2011）[7]，期刊摘要	以地级行政区为单元，综合交通网络、客货流和社会经济因素研究区域枢纽布局	借鉴区域服务功能的视角；城市或区域节点等级不能直接作为单一场站等级
Liu等（2022）[8]，指标构建部分	以综合枢纽到达、滞留、等待及离开过程评价疏运效率	借鉴运行压力和接续效率的视角；运行评价不能替代设施规模认证

三类资料分别涉及设施分类、区域功能和运行表现。只看客流量，可能忽略多方式衔接；只看区域地位，也不能说明某时段是否存在疏运压力。综合后，本课题从四方面判断对象是否适合当前研究任务，不另创一套正式枢纽规模标准。

本课题的四项对象筛选条件

条件	含义及必要性
规模基础	有较大旅客集散规模及相应设施，具备研究保障层次的实际背景
多方式接续	对外到达旅客需要城市接续方式；一种方式变化可能改变另一种方式的需求
区域门户功能	承担区域与城市之间的旅客集散，研究对象不局限于普通城市站点内部换乘
多主体协同复杂性	运输、道路和场地分属不同主体，不能由单一运营单位独立完成全部准备

“超大型综合交通枢纽”的工作定义因此为：具有较大客流规模基础，衔接对外交通与城市交通，承担区域集散或门户功能，并在运营扰动下存在跨方式影响及多主体协同需求的综合交通枢纽。四项条件是课题筛选规则，不是文献中现成的四项认证条件。

统计口径的限制

设计年度日均发送量、实际到达量、到发量和节假日峰值反映不同对象与时期，不能相互替代。公开高峰数据可说明运行压力，但未包含所需设计资料时，不据此认定正式规模等级。工作定义的用途是说明为什么选择虹桥及框架适用于什么对象。

4 虹桥为什么适合作为研究对象

将四项条件逐一对应到公开证据

筛选条件	虹桥公开证据	能够说明什么
规模基础	2025年4月3日至6日累计发送130.2万人次、到达127.2万人次，日均分别32.5万、31.8万人次[11]	存在较大集散规模；为特定假期实绩，不能当作设计年度日均量
多方式接续	同期官方材料列出轨道延时和定点加开、公交夜宵线加密、出租与网约车供给保障[11]	到达来源与多种接续供给共同影响保障；这些动作已在公开材料中出现
区域门户功能	市交通委答复说明虹桥汇集“轨、路、空”方式并承担上海西部门户和客流集散功能[12]	支持对象的区域集散属性；不把建筑面积或总体客流直接换成服务能力
多主体协同	“3+4”体系由闵行区政府、市交通委、市公安局与机场、铁路、申通、地产参与[12]	运输、道路和设施存在多主体接口；不意味着每项资源都可由研究者直接调度

资料同时显示，上客点数量与组织方式会影响车辆通过能力[12]。因此，车辆总量和场地条件必须共同记录。即使车源增加，共享上客区或通道仍可能限制旅客真正得到的服务。

公开材料支持到哪一步

上述资料已支持“虹桥符合本课题对象筛选条件”和“多方式、场地、信息及权限需要共同记录”。它们未提供某起事件的完整分时到达、方向分布、接令至载客记录，不能直接证明本课题的分级阈值或实际疏运效果。

这不影响开展学生阶段的方法研究：用公开材料确认对象、任务和约束，用明确假设下的合成情景检验结构与判据，并将真实材料卡与合成检查卡分开。现场阈值核定和运营试用属于以后应用条件，不作为本阶段应完成的社会实地实验。

选择虹桥的优势

虹桥既有铁路和航空到达，也有多种城市接续方式，且公开材料能够追溯保障动作和参与主体。同一个对象可观察需求改变、方式替代、跨日服务及共享设施限制，便于在统一边界下建立和比较情景。研究按当时需求及服务条件纳入白天、夜间和跨日情景。

5 多方式：同时记录交通工具和研究作用

文献与实践为什么需要对照

对照依据	得到的启示	本课题的处理
Tang等（2025）[9]，摘要与研究框架	联合考虑步行客流分配与多方式车辆调度，衔接发车时刻、车队规模和方式需求分配	不将各种方式名义能力直接相加；需说明需求怎样到达相应服务点
Teng与Liu（2015）[5]，选择模型与调查	中断后旅客可选择绕行轨道、接驳公交及其他方式，速度、拥挤等影响选择	保留服务方向、可达路径及适配条件；备用车辆不一定能够承接全部旅客
上海出租保障材料（2023）[13]	存在企业储备、调派、驻站和信息联动	区分企业可组织供给与未承诺的市场弹性，不将所有出租车视为统一可调用车队

上述对照支持按功能记录参与对象。本课题另保留方式名称、运营主体和权限；角色可随情景变化，例如铁路在本阶段主要提供到达需求，在其他任务中也可能提供转运服务。

本课题采用的五类角色

角色	典型对象及记录内容
到达来源	铁路、航空；记录何时、多少旅客进入研究边界，不优化运行图或航班计划
运营组织型供给	地铁、公交、夜宵线、接驳公交；记录可用服务及延时、加开、加密的成立条件
协调型资源	储备车辆、增援人员、跨场站资源；记录谁能确认、何时可承诺并生效；人员不折算为车辆运力
企业与市场供给	出租车、网约车；分别记录企业或平台确认的供给与尚未确认的社会动员
设施与通道约束	道路、候客区、上客点和换乘通道；限制服务过程，不作为额外运输能力相加

同一辆车可能同时属于“公交方式”和“储备资源”，必须用资源编号避免重复计入。私家车及亲友接送有证据时记为自组织离场；未确认的市场供给不记为可承诺运力。

五类角色的用途是明确“需求从哪里来、谁提供服务、哪些条件限制服务”。这是面向建库的功能划分，不是对交通工具作互斥的行业分类。

6 协同联动：从联合计算到可以核对的行动条件

三类依据对“协同”的不同要求

Tang等[9]在模型中联合处理客流和车辆安排，说明一种方式的安排可能影响其他方式的需求与时序。国家轨道应急预案[2]区分响应主体、现场疏散、乘客转运、交通疏导及运营恢复，说明联合行动还须衔接任务和职责。虹桥元旦运行研判[14]同时安排监测、信息报送、公交临时专线、轨交加班车和出租上客点，说明准备需要同时考虑供给与设施。

因此，本课题将协同联动定义为：不同运输方式及管理主体围绕同一接续疏运目标，共享需求和服务信息，衔接资源确认、批准和开始服务的时间，并共同遵守方向、道路、场地及安全限制的协调行动。

五项记录及其依据

项目	需要写清什么	选择依据
信息共享	到达预测、候客人数、服务状态、信息来源及更新时间	预案监测报告及虹桥运行研判[2][14]
触发条件	什么需求或服务变化使当前保障需要加强；实际制度触发与研究判据分别记录	预案响应调整与公共交通保障措施[2][14]
响应时序	获知、下令、接令、确认、到位、开始载客分别何时发生	流程研究和车辆调度研究支持记录过程与时刻[4][9]；本课题进一步分开观察节点
权限接口	谁可批准、谁能承诺资源、谁执行；未核实的权限保留未知	预案指挥职责及虹桥“3+4”体系[2][12]
共同能力限制	方向、道路、上客区、候客区及资源重复占用怎样限制服务	客流分配研究及虹桥设施组织材料[5][12]

五项是根据本课题需要整理的协同记录框架，各来源支持其组成内容，不直接证明这五项是唯一或完整的协同分类。

例子：增加接驳公交为什么不是只填车辆数

至少要核对：车辆能否由运营方提供，是否取得所需批准，能否到达指定上客点，是否服务旅客需要的方向，上客场地是否可用，以及旅客何时可以开始登乘。获知、车辆到位和服务生效不能写成同一个时间。情景卡保存条件和候选动作；模型得到的可行安排还须符合相应执行权限。

7 人群与完成边界：明确“哪些人完成什么”

三种任务的终点不同

文献或制度中的任务	终点或评价对象	本课题作出的选择
建筑内人员安全撤离	国家轨道预案4.2.2[2]要求现场疏散；Xu等综述[10]指出不少研究聚焦建筑内部至外部的撤离	保留安全撤离约束；离开建筑物不直接计为获得后续运输
综合枢纽离开效率	Liu等[8]记录到达、滞留、等待及离开时间，评价接续过程	采用明确的群体、服务区域与离开口径，不能把全枢纽人数直接当作某队列需求
多方式疏运组织	Tang等[9]同时处理客流分配和车辆安排	记录旅客与服务的衔接；本课题将完成固定为获得适配服务并离开指定候客边界

选择接续疏运，意味着评价到达旅客能否获得后续服务。它不同于安全撤离、安置或到达最终目的地。目标越明确，人数和完成时间才越能比较。Xu等[10]关于任务和枢纽类型需要具体化的结论支持收窄评价对象，不能据此宣称其他任务不重要。

统一群体和人数口径

研究群体是已进入指定区域、且需要所研究接续服务的一批旅客。列车、航班总人数并不自动等于待接续人数；取消但未到场的人不计现场队列。起算前已候客者单记初始候客人数，起算后新进入者计新增待接续人数，不能混计。

同一旅客在边界内换队不再计一次新增需求。各方向分别记录，甲方向车辆不能直接抵消乙方向需求；儿童、老年人、行动不便等服务要求已知时作为适配或优先条件保存。

完成口径及离场去向

运输完成指同一群体获得适配服务并离开预先声明的候客边界。若出口设在载客发车处，就按载客离开计；若设在旅客登乘后离开候客区的位置，就按该口径计，情景之间不混用。转移至另一候客区、安置、取消出行、自组织离场和去向未知均单列。

“队列为0”只说明当前无人候客，不能独立证明原群体全部完成运输。合成检查中未设其他离场路径时，队列清空可代表运输完成；真实材料中则需核对离场去向。

8 空间、时间与证据：使记录能够相互比较

一张卡先固定四条边界

边界	当前口径及理由
空间	明确需求入口、候客区域、服务出口及目的方向；防止把不同区域的人数与能力合并
群体	固定要跟踪的同一批人及初始积压，另记安置或离场去向；防止改变对象后仍称“全部完成”
时间	明确决策时点、起算时点及同一群体输入起止；跨午夜使用连续时间轴
安全	确认是否允许继续运输；禁行、隔离等优先约束保留，条件未知时不强行给运输等级

几个不能替代的时间

旅客进入持续时间是同一新增群体从首批到最后一批进入系统的持续时间，不是恶劣天气持续时间、服务停用时间或新闻报道跨度。23:00起算，次日01:00记为第2小时。最后一批进入后的服务时限从最后一批进入后计算，不能将这段时限解释为每位旅客的最长允许等待时间。

决策信息须保留当时版本。例如，元旦官方研判[14]给出预售数据与预测，并列明数据截止日期；这些数值只能作为当时信息，不能写成假期最终实绩。事后实际到达可以用于检查预测，但不能覆盖原决策时点的预测记录。

证据按性质记录，不把缺失当成零

证据性质	记录要求
实际记录	写明发生时间、地点、单位、人次或车辆次数及统计对象
预测、计划	写明发布时点、适用期及版本；计划加开不等于实际完成
演练	标注为演练情景和过程，不能直接证明同类真实事件效果
合成假设	写明用于检验的问题、参数及限制，结果仅在所列条件下解释
未知或冲突	保留缺失与冲突状态；未知能力不填0，未查到增援不等于确认未增援

保留这些区别的原因，是同样一句“投入车辆”可能表示计划、到场或实际载客。若不区分，公开材料越多也可能只增加数字，无法形成可复核的情景。

9 共同术语、已解决问题与结论范围

后续论证中的术语

术语	本课题采用的含义及边界
情景与情景库	情景为决策时点的一组具体运营条件；情景库统一保存条件、证据、限制、目标与结果
五维划分	以信息提前量、到达不确定性、旅客进入持续时间、新增待接续人数、方式与空间服务状态定位情景；另保留必填细节，依据见文件二
保障分级	给定目标、参考资源及允许到达过程，判断需要哪档参考保障；不是把五维加权得到一个严重度分数
有效服务率	某方向和时段，在资源与限制下可提供给研究群体的服务量，例如人/小时；不是车辆额定座位或全日运量
候客人数上限	研究指定的等待人数控制目标；未经核定不能当作场所安全容量
最后一批进入后的服务时限	最后一批新增旅客进入后允许继续服务的时间；个人最长等待另作补充

三类等级分别记录

预案响应级别表示按制度启动哪级响应；枢纽规模等级表示设施分类；研究保障级别表示哪层参考资源满足指定疏运目标。用途和判断依据不同，没有预设一一对应关系。报道中的“一级响应”不能直接换成研究保障等级。

已完成的基础成果与方法优势

四个核心关键词现已逐项给出外部依据、不同口径的比较及选择理由；事件、人群、模式角色和统计边界已转为具体记录规则。优势主要在于：定义能落实到情景卡；保留事件与安全背景；将名义能力、可兑现服务和设施限制分开；公开事实、合成假设和未知可以追溯。

文献比较支持当前选择具有合理依据，不证明唯一最优；四项对象筛选、五类角色和五项协同记录的效力限于当前研究任务。五维的区分作用与必填细节是否足够支持所列判级，在导师汇报文件二中论证。真实阈值、资源承诺和现场效果属于实际应用时须核定的条件。

10 参考文献与核查范围：定义及对象

本文件采用与研究问题直接相关的代表性材料作比较，不声称完成穷尽性系统综述。以下列明实际核查范围；仅核摘要或元数据的材料不用于推断正文参数、完整模型或正式等级。

[1] 全国人大常委会. 中华人民共和国突发事件应对法：2024年6月28日修订，2024年11月1日起施行. 核对第二、三条及版本日期。湖南省应急管理厅公布文本。

[2] 国务院办公厅. 国家城市轨道交通运营突发事件应急预案：国办函〔2015〕32号. 核对1.3、组织指挥、监测预警及4.1-4.2；引用2015年公布文本的任务区分，不据此确认虹桥各项具体执行权限。政府公开文本。

[3] Lu Y, Sun S. Scenario-Based Allocation of Emergency Resources in Metro Emergencies: A Model Development and a Case Study of Nanjing Metro. Sustainability, 2020, 12(16):6380. 核对期刊页面情景构建中的七类要素；借鉴要素组织思想。DOI:10.3390/su12166380。

[4] Wang X, Bai W, Su Y, et al. Digital twin for multi-scenario emergency of railway passenger stations. Frontiers in Physics, 2024, 11:1291785. 核对第3节的情景组成和处置过程；不移植其数字孪生系统或验证结论。DOI:10.3389/fphy.2023.1291785。

[5] Teng J, Liu W R. Development of a Behavior-Based Passenger Flow Assignment Model for Urban Rail Transit in Section Interruption Circumstance. Urban Rail Transit, 2015, 1(1):35-46. 核对第3、4节路径选择、接驳及行为调查；不将调查比例当作虹桥参数。DOI:10.1007/s40864-015-0002-0。

[6] 交通运输部. 综合客运枢纽分类分级：JT/T 1112-2017. 核对官方标准号、适用范围和现行状态。未取得虹桥对应设计评级资料；本文件不据此判定正式规模等级。全国标准信息公共服务平台。

[7] 丁金学, 金凤君, 王成金, 王姣娥. 中国交通枢纽空间布局的评价、优化与模拟[J]. 地理学报, 2011, 66(4):504-514. 核对期刊摘要的行政区单元、三类指标及区域服务分析。DOI:10.11821/xb201104007。

11 参考文献与核查范围：接续、协同及虹桥材料

[8] Liu T, Shan J, Liu X, Shang T. Departure efficiency evaluation of a comprehensive transport hub based on Wi-Fi probe data and a multilayer hybrid model. PLOS ONE, 2022, 17(3):e0264473. 核对全文中到达、滞留、等待及离开时间的指标；不采用其权重和等级作为本课题标准。DOI:10.1371/journal.pone.0264473。

[9] Tang Q, Qu Y, Yin H, Zhang W, Wu J. Joint optimization for crowd evacuation and vehicle scheduling at multimodal transportation hubs. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2025, 174:105117. 核对出版社摘要与研究框架；用于说明客流、车辆与时刻的联合关系，不援引完整约束或将其实验效益作为本课题结论。DOI:10.1016/j.trc.2025.105117。

[10] Xu Z, Bai Q, Shao Y, Hu A, Dong Z. A review on passenger emergency evacuation from multimodal transportation hubs. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 2022, 9(4):591-607. 核对期刊摘要关于建筑内外撤离、换乘点及研究任务具体化的综述结论。DOI:10.1016/j.jtte.2022.02.001。

[11] 上海市交通委员会. 市交通委全力保障“清明”假期虹桥枢纽运行平稳. 2025-04-08. 核对4月3日至6日到发实绩及轨道、公交、出租和网约保障措施，时间与人数口径分别保留。市政府转载。

[12] 上海市交通委员会. 对市十六届人大三次会议第0039号代表建议的答复. 页面署名日期2025-05-29. 核对门户功能、“3+4”体系及上客点组织；网页路径日期与署名日期不同，按正文日期记录。市交通委公开答复。

[13] 上海市交通委员会. 出租汽车行业：同心协力，守护旅客的回家路. 页面署名日期2023-02-08. 核对企业储备、调派与驻站联动；不将全市多枢纽保障车源当作虹桥单独承诺数量。市交通委材料。

[14] 上海市交通委员会. 2024年元旦上海综合交通运行研判报告. 页面署名日期2023-12-28. 核对预售与预测性质及交通保障措施；不作为实际完成情况。市交通委材料。